

ACTIVIDAD DE CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS: DHCP Y NAT EN ESCENARIOS SIMULADOS

CONSIGNA DE TRABAJO

Se plantea la resolución de un problema de diseño técnico para una pequeña empresa de desarrollo de software local. La empresa cuenta con una red de área local (LAN) interna que posee 50 estaciones de trabajo y requiere conectividad total a Internet a través de un único enlace provisto por el proveedor de servicios (ISP). Debido a restricciones presupuestarias y técnicas, solo se dispone de una única dirección IP pública global (**200.10.20.1**) asignada en la interfaz WAN del router de borde.

Se requiere diseñar la infraestructura lógica de la red para cumplir con dos objetivos fundamentales:

1. **Automatizar por completo la asignación de parámetros IP** de los 50 hosts internos, garantizando que no existan conflictos de direccionamiento y excluyendo las primeras 10 direcciones del rango para uso de servidores locales.
2. **Permitir la salida simultánea de todos los hosts a Internet** utilizando la única dirección IP pública disponible, asegurando que las solicitudes de diferentes terminales no se mezclen ni se interrumpan entre sí.

Para la resolución de esta actividad, cada equipo de trabajo se dividirá en sub-roles de especialización técnica. Se desarrollará un análisis exhaustivo basados en el material de estudio, y se unificarán los criterios en un documento final de diseño técnico. El tiempo estipulado para la finalización de la actividad y la puesta en común es de 1 hora reloj.

ROLES DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO

El equipo de 4 integrantes se organizará bajo la siguiente estructura de especialización:

- **Integrante 1: Especialista en Descubrimiento y Concesión DHCP.** Responsable de analizar la fase de inicialización de los dispositivos clientes y la gestión de los tiempos de alquiler del servicio.
- **Integrante 2: Especialista en Infraestructura y Pools de Red.** Responsable de delimitar los rangos numéricos de subred, las exclusiones de seguridad de la infraestructura crítica y la asignación de servidores complementarios.
- **Integrante 3: Especialista en Traducción de Direcciones (NAT/PAT).** Responsable de diseñar el mecanismo de enmascaramiento de direcciones privadas a públicas y el control de la concurrencia.
- **Integrante 4: Especialista en Control de Puertos y Direccionamiento Global.** Responsable de gestionar las tablas de traducción del router, la diferenciación del tráfico de transporte y los mapeos en el router de borde.

TAREAS A REALIZAR

Se deben ejecutar las siguientes fases de forma secuencial durante el tiempo asignado:

1. **Fase de Especialización (20 minutos):** Cada integrante analizará de forma individual el problema técnico desde la perspectiva de su rol, utilizando el material de estudio disponible. Se formularán las respuestas técnicas, el porqué de las elecciones y los comandos CLI necesarios para el router de borde.
2. **Fase de Integración y Debate (25 minutos):** Los 4 integrantes se reunirán para poner en común sus análisis individuales. Se debatirá la coherencia del diseño completo, verificando que los parámetros DHCP coincidan con los requerimientos de la tabla NAT/PAT. Se resolverán dudas cruzadas mediante la interrogación elaborativa entre los miembros.
3. **Fase de Documentación y Cierre (15 minutos):** El equipo consolidará las conclusiones en el informe de diseño definitivo.

[Regla importante]

Cada integrante del equipo debe conservar una copia manuscrita completa de la resolución final y de los diagramas de flujo generados. Esta copia es de carácter obligatorio e individual, y deberá ser incorporada a la carpeta técnica personal como requisito indispensable para el proceso de acreditación de la materia al finalizar el ciclo lectivo.